

Membuat Smart Home dengan Blynk

Deskripsi

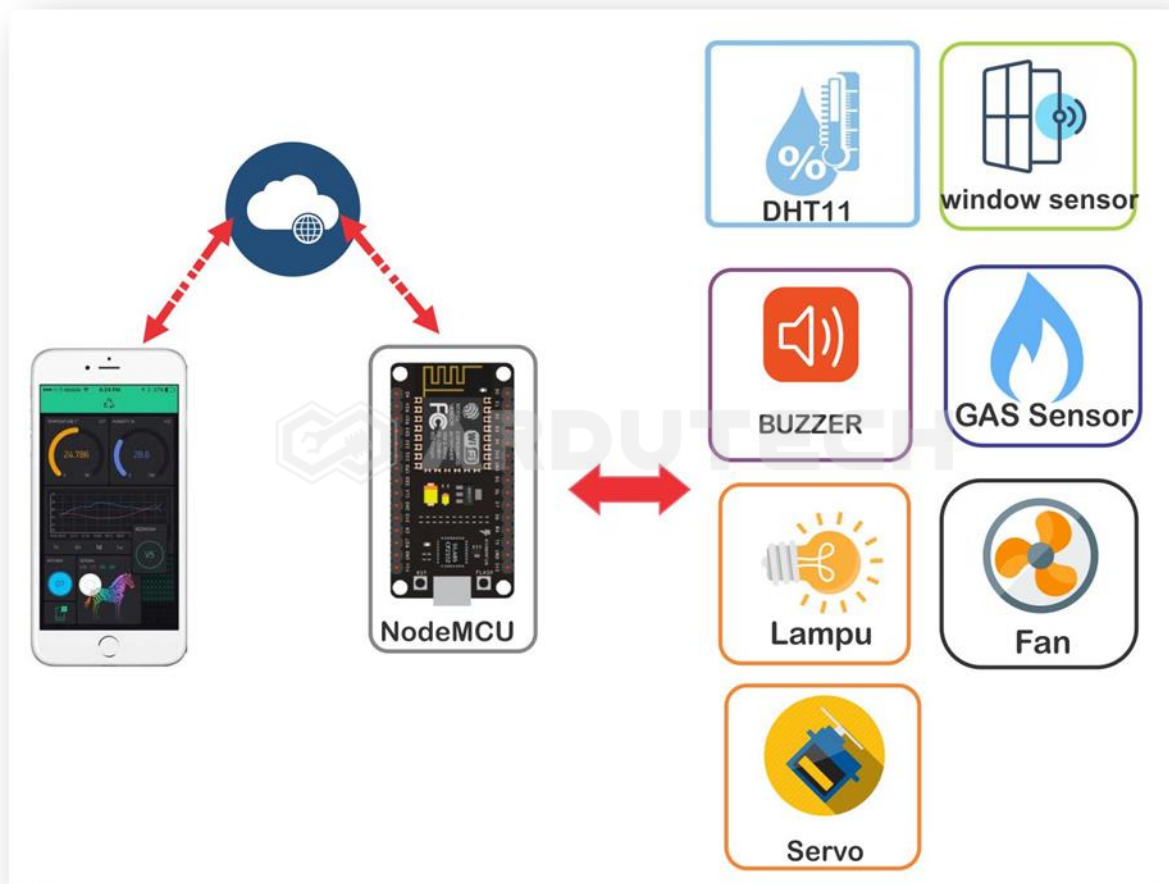
Membuat aplikasi *Internet of Things* (IoT) dengan modul NodeMCU V3 untuk mengontrol dan memonitor peralatan rumah tangga melalui aplikasi di smartphone. Cukup dengan menekan tombol di layar monitor HP kita dapat menghidupkan lampu atau kipas angin di rumah kita, atau jika ada kebocoran gas LPG dan ada jendela yang terbuka maka akan muncul pemberitahuan melalui HP kita.



Proyek ini berupa simulasi sistem, sebagai contoh untuk aktuator buka – tutup pintu garasi menggunakan motor servo DC kemudian untuk bell pintu (door bell) memakai buzzer DC.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari beberapa sensor yaitu sensor suhu kelembaban, sensor deteksi jendela terbuka dan sensor gas. Hasilnya kemudian dikirim dan ditampilkan dalam sebuah aplikasi Android yaitu Blynk. Sensor gas dan sensor jendela untuk 'warning' terjadi kondisi 'bahaya'. Selain itu NodeMCU juga terhubung dengan relay untuk mengontrol lampu serta kipas angin (*fan*), menghidupkan bell (*door bell*) serta dengan sebuah motor servo untuk simulasi membuka pintu garasi.



Sistem	Device	Gambar
Monitoring Suhu & Kelembaban	Sensor DHT11	
Deteksi Kebocoran Gas	Sensor MQ2	
Deteksi Pencuri lewat jendela	Sensor Jendela	

Kontrol lampu (ON - OFF)	Relay	
Kontrol Kipas Angin (ON – OFF)	Relay	
Bel Pintu Wireless	Buzzer	
Buka Tutup Gerbang Garasi	Servo Motor	

Kebutuhan Bahan

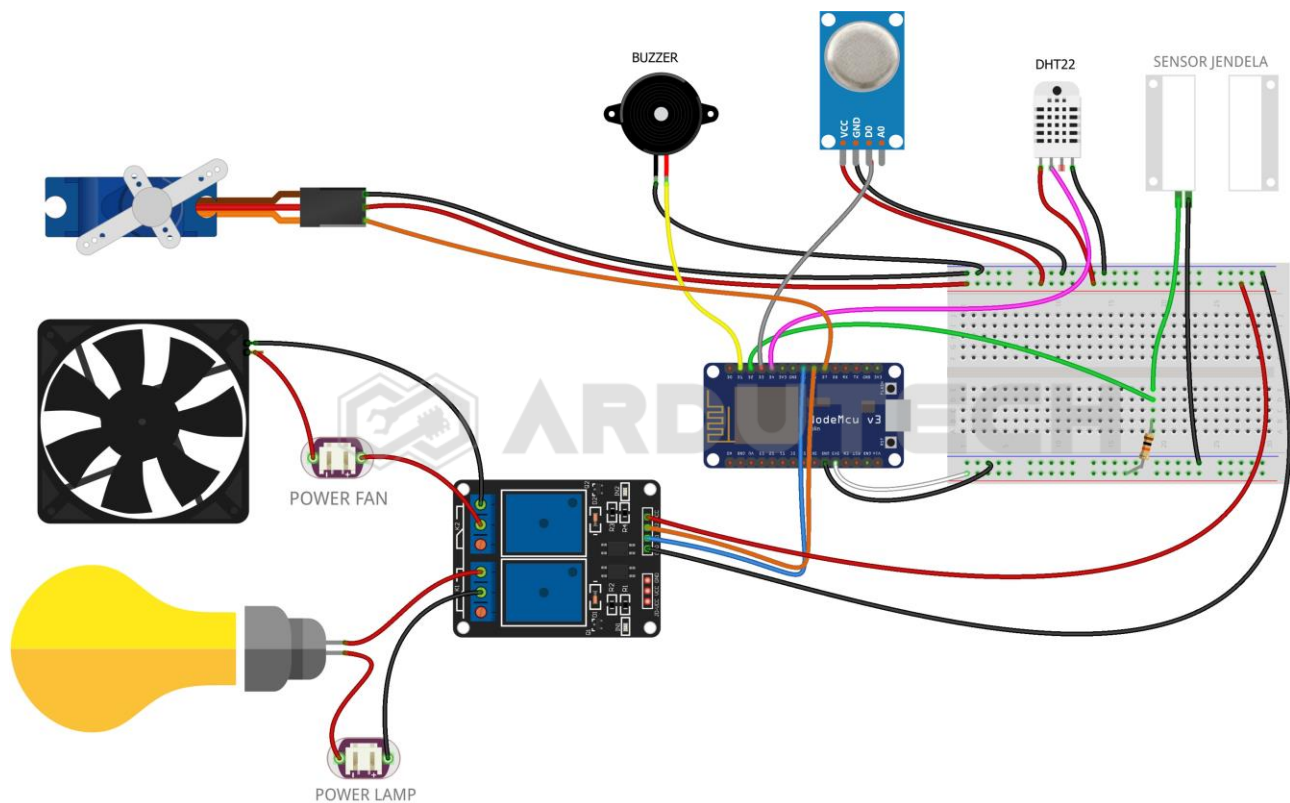
- NodeMCU V3
- Sensor Gas MQ2
- Sensor DHT22/DHT11
- Sensor window
- Buzzer
- Servo Motor
- Relay 2 Channel
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor MQ2 :

NodeMCU	Sensor Gas MQ2
D3	D0
GND	GND
Vin (5V)	VCC

Koneksi NodeMCU dengan Sensor DHT22/DHT11 :

NodeMCU	Sensor DHT22
D4	OUT
GND	-
Vin (5V)	+

Koneksi NodeMCU dengan Sensor Jendela :

NodeMCU	Sensor Jendela
D2	OUT
GND	-
3.3V	+

Koneksi NodeMCU dengan modul Relay 2 Channel :

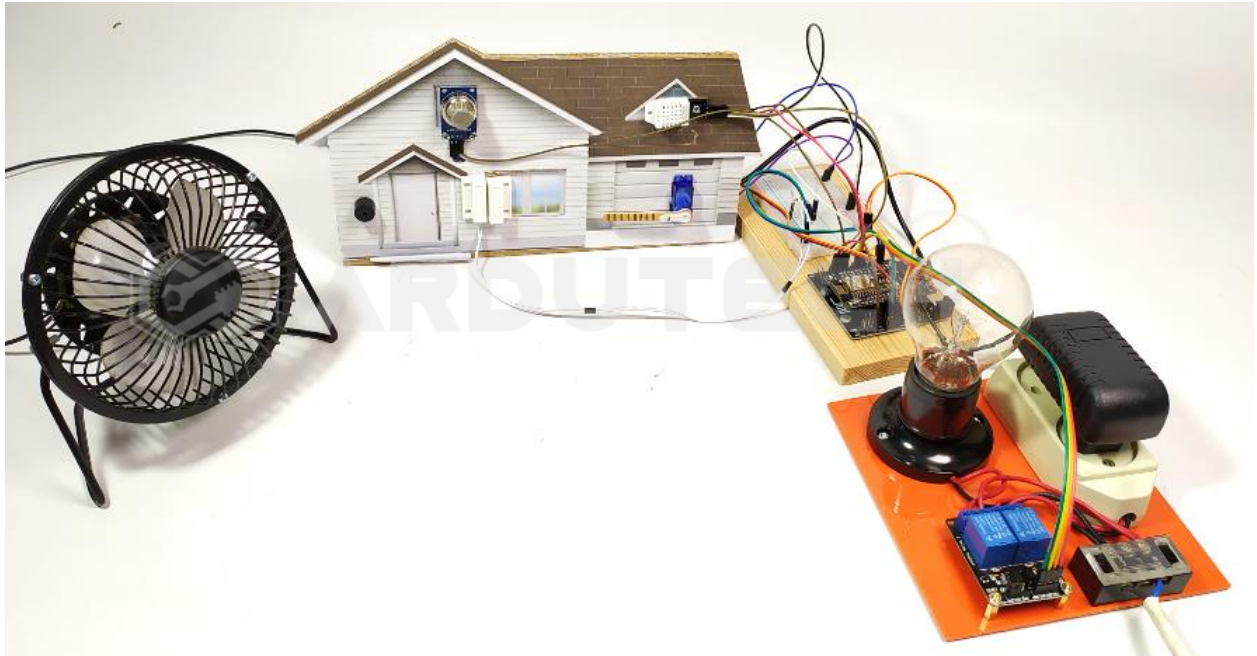
NodeMCU	Relay 2 Channel
D5	IN1
D6	IN2
GND	GND
Vin (5V)	VCC

Koneksi NodeMCU dengan Buzzer :

NodeMCU	Buzzer
D1	+
GND	-
Vin (5V)	+

Koneksi NodeMCU dengan Servo Motor :

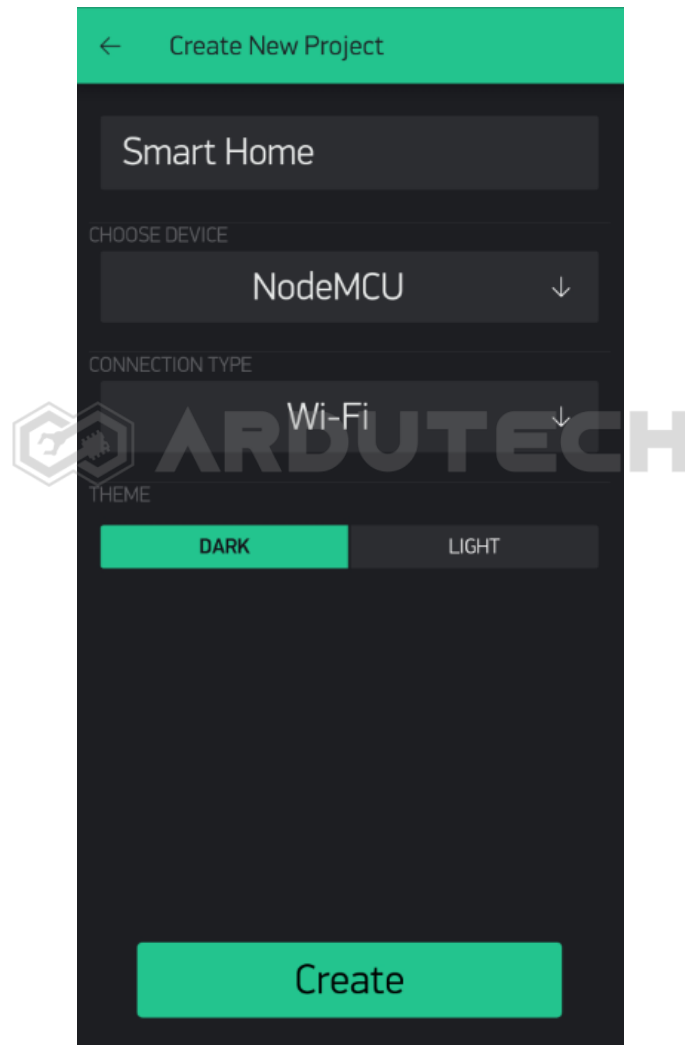
NodeMCU	Servo
D7	SIG
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Smart Home**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan widget berikut :

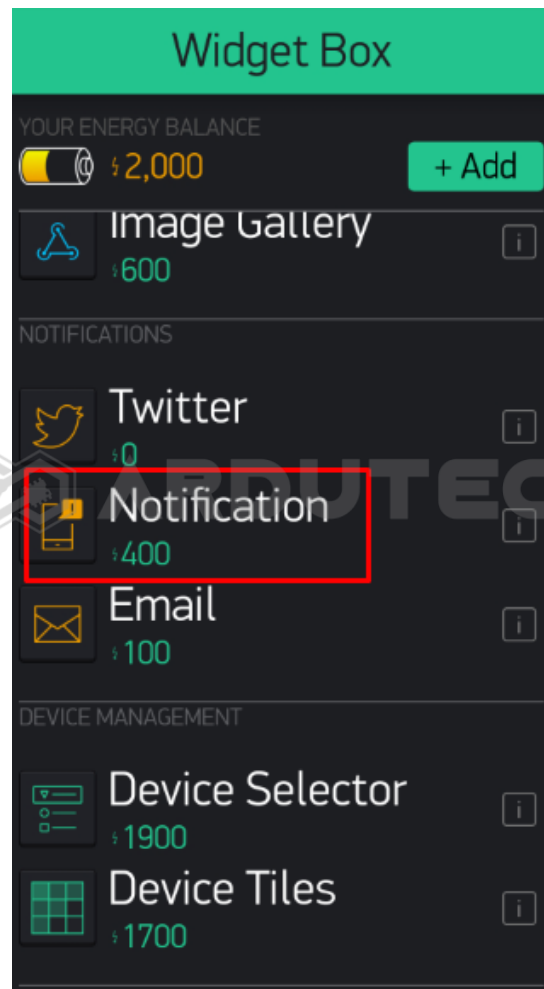
Gauge : 2

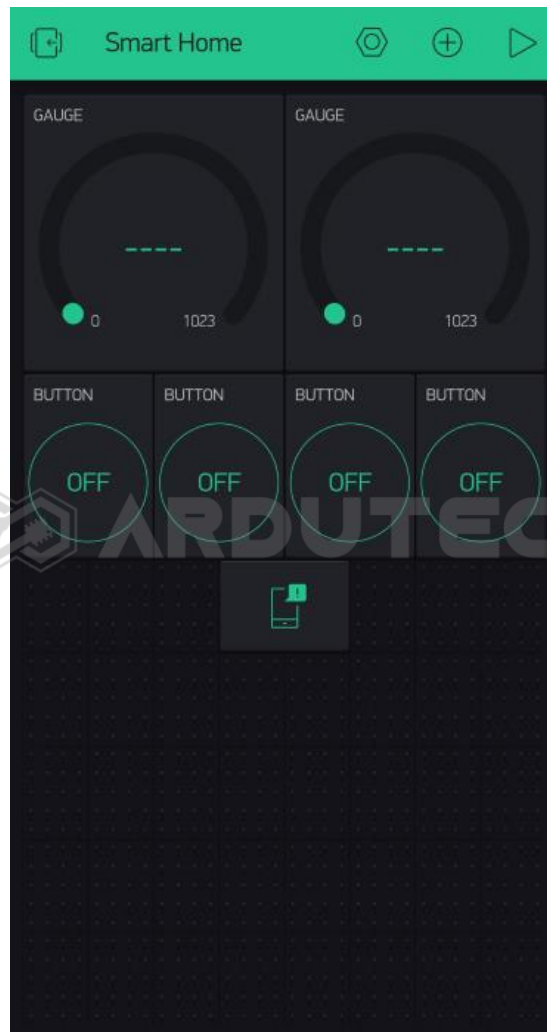


Button : 4



Notification.



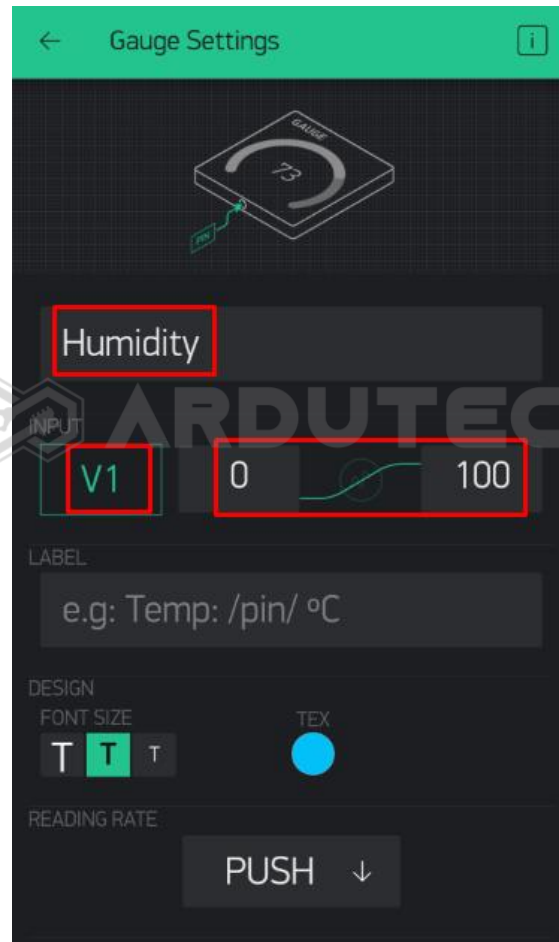


Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget, kita mulai dari Gauge 1. Klik widget Gauge 1 kemudian seting beberapa parameteranya.



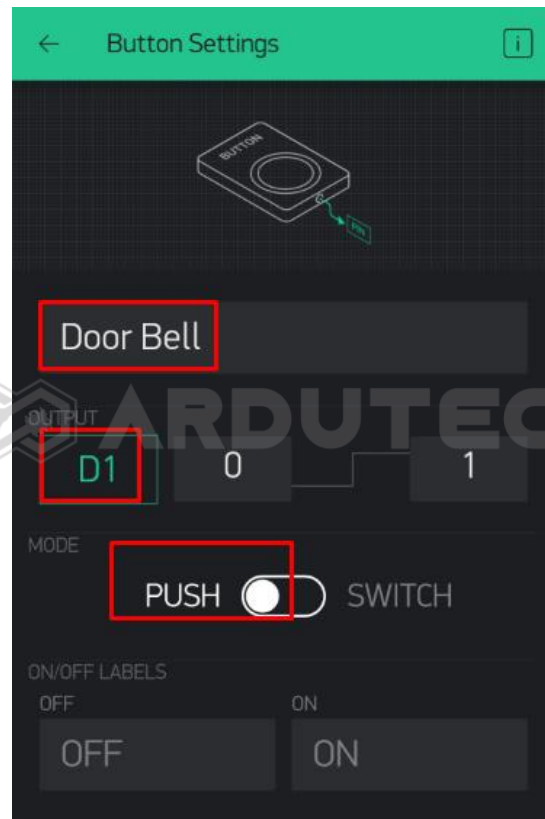
Beri nama **"Temperature"** dengan INPUT **Virtual V0** range **0 – 100**.

Selanjutnya seting pada widget Gauge 2. Klik widget Gauge 2.



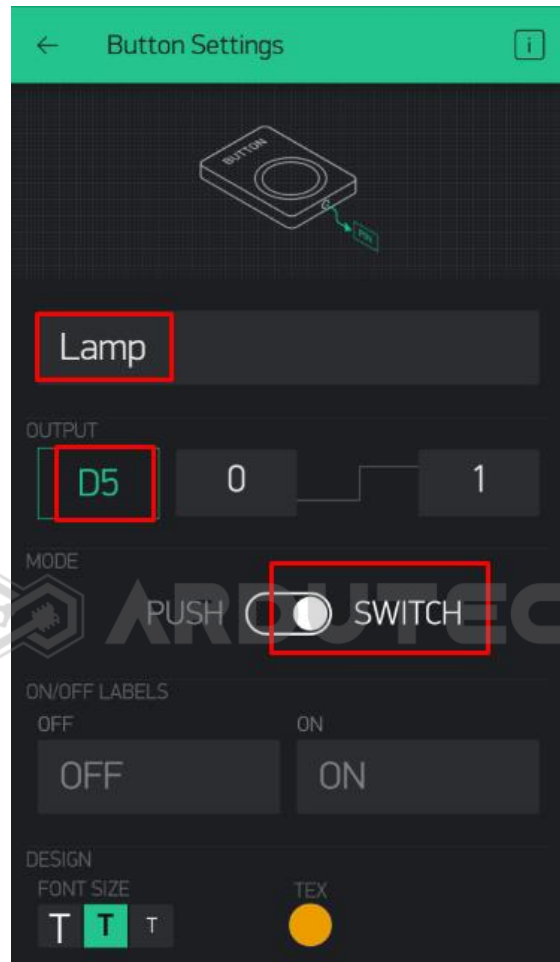
Beri nama **“Humidity”** dengan INPUT **Virtual V1** range **0 – 100**.

Selanjutnya seting pada widget BUTTON 1. Klik widget BUTTON 1.



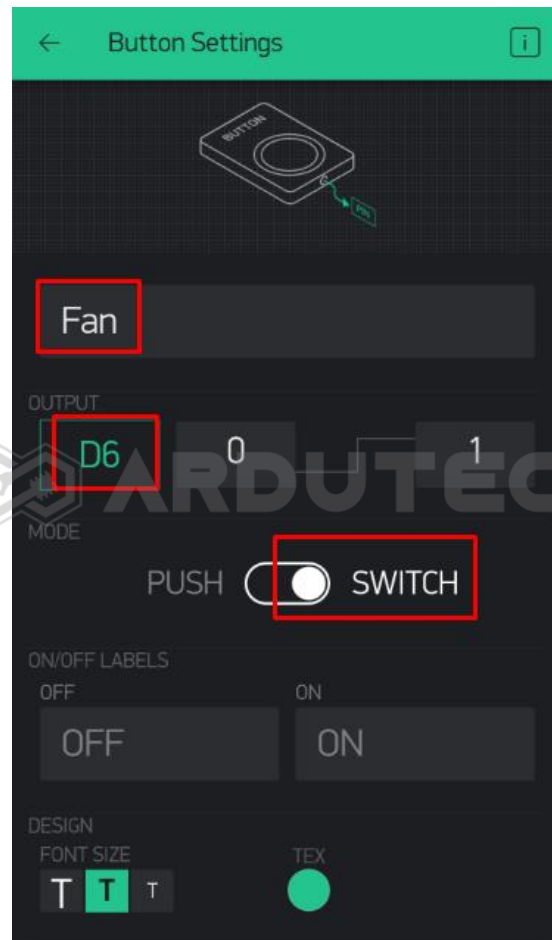
Beri nama **“Door Bell”** dengan INPUT **Digital D1** mode **PUSH**.

Selanjutnya seting pada widget BUTTON 2. Klik widget BUTTON 2.



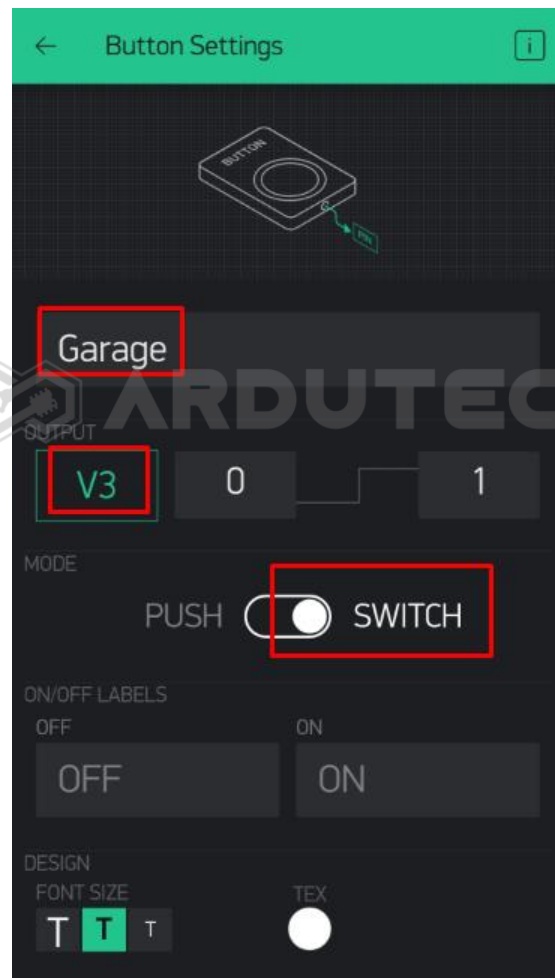
Beri nama **“Lamp”** dengan INPUT **Digital D5** mode **Switch**. Untuk logika outputnya menyesuaikan relay. Jika relay aktif **“HIGH”** maka setingan seperti pada gambar (**0 – 1**) sebaliknya jika relay aktif **“LOW”** maka setingan outputnya **1 – 0** .

Selanjutnya seting pada widget BUTTON 3. Klik widget BUTTON 3.



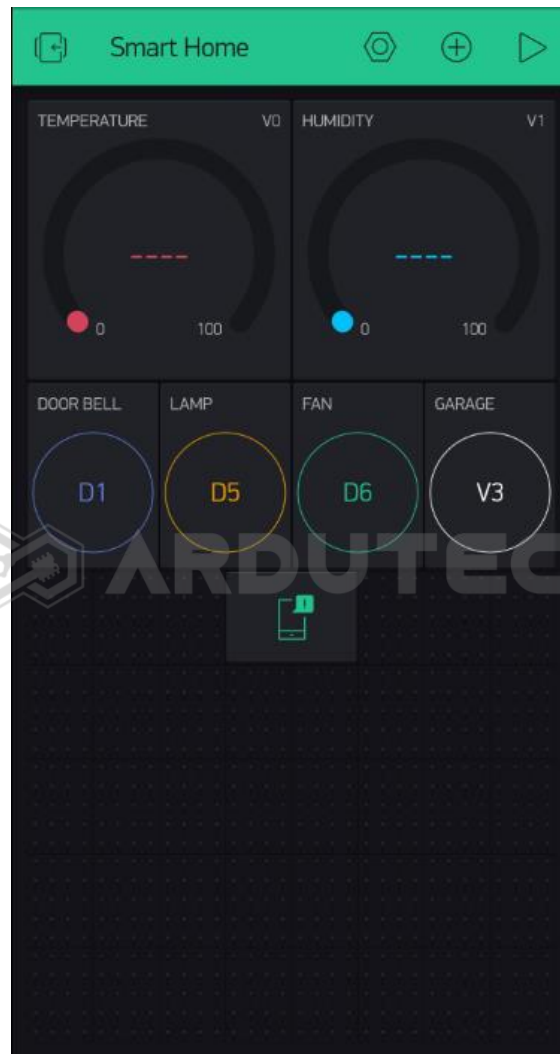
Beri nama **“Fan”** dengan INPUT **Digital D6** mode **Switch**. Untuk logika outputnya menyesuaikan relay. Jika relay aktif **“HIGH”** maka setingan seperti pada gambar (**0 – 1**) sebaliknya jika relay aktif **“LOW”** maka setingan outputnya **1 – 0** .

Selanjutnya seting pada widget **BUTTON 4**. Klik widget **BUTTON 4**.



Beri nama **Garage** kemudian pilih INPUT Virtual **V3** dengan mode **SWITCH**.

Untuk widget Notification tidak perlu diseting kecuali jika akan mengganti suara/nada notifikasinya.



Posisi dan ukuran masing – masing widget silakan diatur sesuai selera anda.



Kalau sudah kita siapkan program Arduino IDE nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Kontrol LED via Web server
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input :
* MQ2 ----- D3
* Door sensor -- D2
* DHT22 ----- D4

```

```
* Output :
* Buzzer -- D1
* RL1 (lamp1) -- D5
* RL3 (Fan) -- D6
* Servo -- D7
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
* *****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Servo.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DHT.h>

#define DHTPIN D4 // DHT11 terhubung dengan PIN D4 NODEMCU
#define doorSensor D2 // sensor jendela
#define MQ2Pin D3 // sensor MQ2

DHT dht(DHTPIN, DHT22);
Servo servo;

//Ganti dengan Token Blynk anda
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot
char pass[] = "12345678"; // Password
WidgetLCD lcd(V3);
BlynkTimer timer;
float temp,humi;
int doorValue;
```

```
int MQ2Value;
//=====
BLYNK_WRITE(V3){
  int buttonState = param.asInt();
  if(buttonState==HIGH){
    servo.write(0);
    delay(100);
  }
  else if(buttonState==LOW){
    delay(100);
    servo.write(90);
  }
}
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  servo.attach(D7); // 1
  delay(50);
  timer.setInterval(1000L, sendDHT22);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  lcd.clear();
  lcd.print(0, 0, "== Smart Home ==");
  lcd.print(0, 1, "Inkubatek Jogja");
  delay(1000);
  pinMode(doorSensor, INPUT);
  pinMode(MQ2Pin, INPUT);
  servo.write(90);
}
//=====
```

```
void sendDHT22()
{
  humi = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
  if (isnan(humi) || isnan(temp)) {
    Serial.println("DHT11 tidak terbaca... !");
    return;
  }
  else{
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.print(" Celcius Humidity: ");
    Serial.println(humi);
    Blynk.virtualWrite(0, temp);
    Blynk.virtualWrite(1, humi);
  }
}

//=====
void getDoorSensor(void)
{
  doorValue = digitalRead(doorSensor);
  if (doorValue)
  {
    Serial.println("==> Jendela Terbuka !!");
    Blynk.notify("Jendela Terbuka !!!");
    while(digitalRead(doorSensor));
    delay(1000);
  }
}

//=====
```

```
void getMQ2Value(void)
{
    MQ2Value = digitalRead(MQ2Pin);
    if (!MQ2Value)
    {
        Serial.println("==>Gas terdeteksi");
        Blynk.notify("Kebocoran Gas terdeteksi.....!");
        delay(1000);
    }
}

//=====
void loop()
{
    Blynk.run();
    timer.run();
    getDoorSensor();
    getMQ2Value();
}
```

PERHATIKAN !

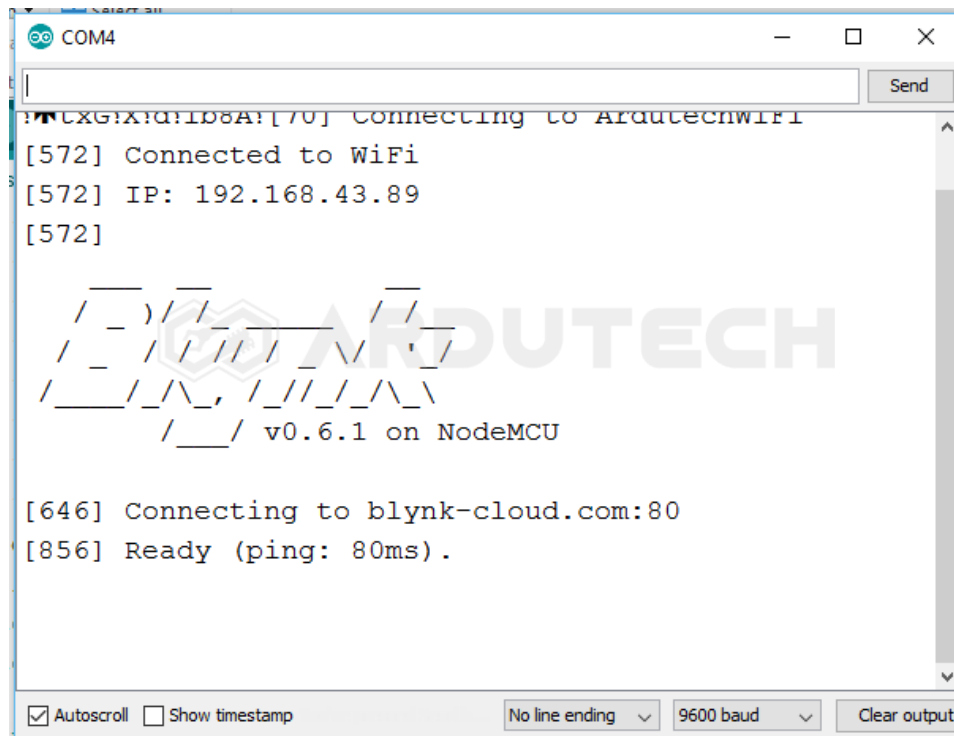
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

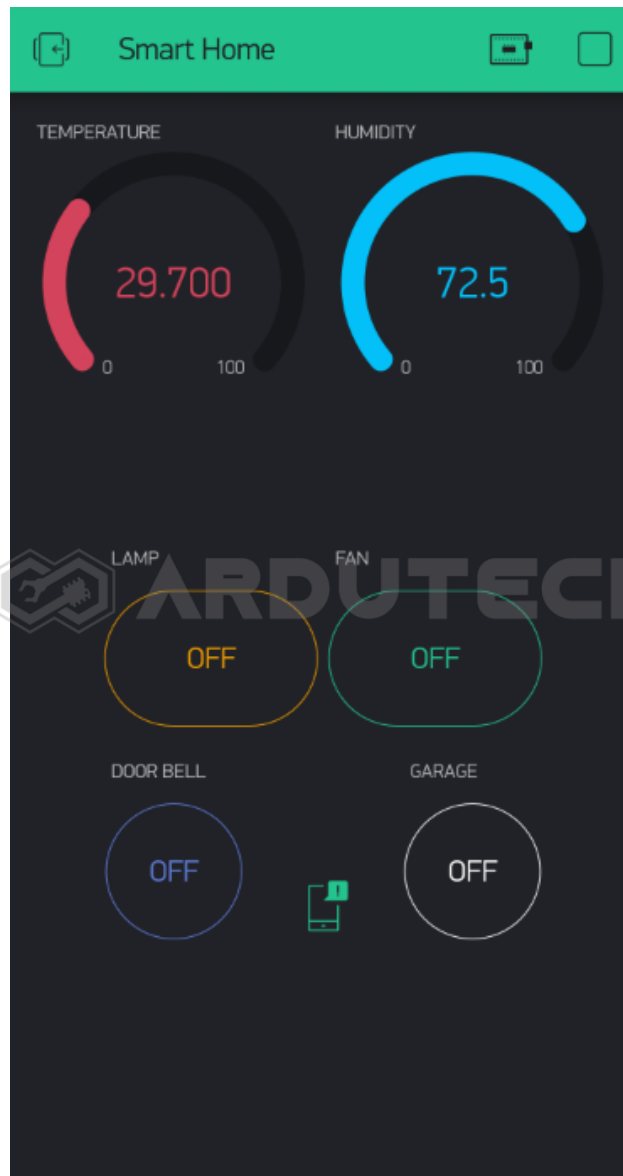
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil aplikasi Smart Home :



Coba juga untuk menyalakan lampu dengan menekan tombol “LAMP”

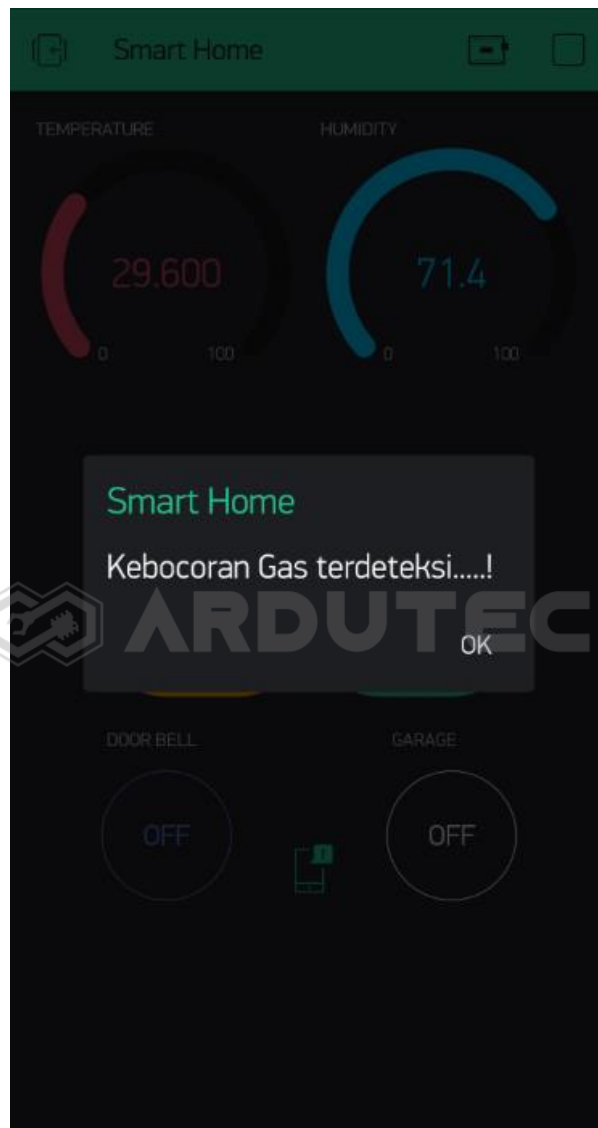




Coba juga untuk menyalakan kipas angin dengan menekan tombol **"FAN"**



Untuk detektor gas coba berikan gas pada sensor MQ2 sehingga notifikasi aktif.



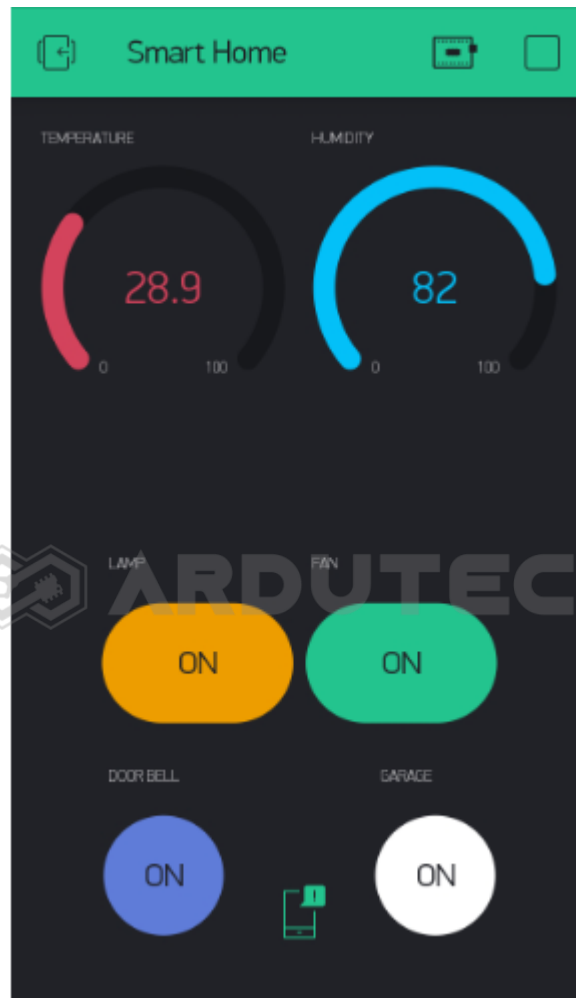


Coba buka pintu garasi dengan menekan tombol **"GARAGE"**



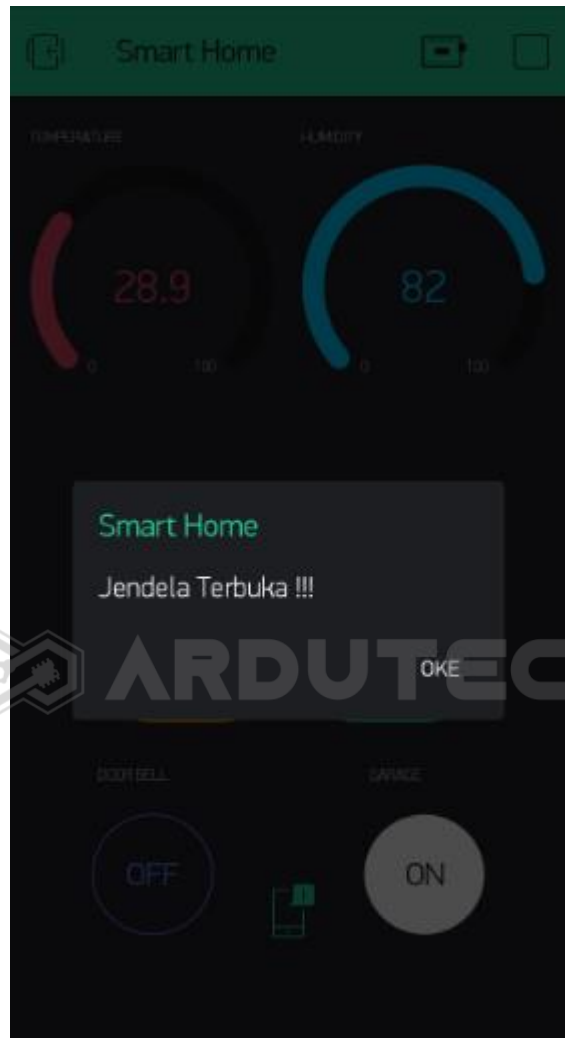


Cobalah untuk menyalakan doorbell dengan menekan tombol **“DOOR BELL”** sehingga buzzer berbunyi.





Terakhir coba untuk sensor jendela.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*